**AFC–7597**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BHFA4 |

**U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015**

**Homescience**

**Allied – MICROBIOLOGY**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

**Section A** (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** the questions.

1. Define asepsis.

   சீழ்த்தவிர்ப்பு/ஃஅகிப்ஸ் வரையறுக்க.

2. List out different mode of nutution of bacteria.

   பாக்டீரியாவின் பலவகையான ஊட்டச்சத்தின் முறையை எழுதுக.

3. Name the causative agent for diphtheria and dysentery.

   தொண்டை அழற்சிநோய் மற்றும் வயிற்றுக்கடுப்பிற்கான காரணிகளை பெயரிடுக.

4. Name the microorganism which increase the soil fertility.

   மண் ஊட்டச்சத்தினை அதிகரிக்கும் நுண்ணுயிர்களின் பெயரை எழுதுக.

5. Who invented the pencillin and rabies Vaccine.

   பென்சிலின் மற்றும் ரேபிஸ் தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்தவரின் பெயரை எழுதுக.

6. Give two examples for alcoholic fermentation.

ஆல்கஹால் நொதித்தலால் தயாரிக்கப்படும் இரண்டு பொருட்களின் பெயர் எழுதுக.

7. Name the microorganism responsible for curing of tobacco.

புகையிலையை பதப்படுத்துவதற்கான நுண்ணுயிர்களை எழுதுக.

8. List any two airborne diseases.

காற்றினால் பரவும் இரண்டு நோய்களை எழுதுக.

9. Give examples for hard cheese.

கடின பாலாடை கட்டிக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.

10. Draw the viral structure.

வைரஸ் கட்டமைப்பினை வரைக.

**Section B** $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write a short notes on autoclave method.

கடுவெப்பமும் உயர் அழுத்த நிலையும் ஏற்கும் கொப்பரை பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

Or

(b) Give the characteristics of bacteria.

பாக்டீரியாவின் பண்புகளை எழுதுக.

12. (a) Write a short notes on classification of moulds.

பூஞ்சக்காளான் வகைகள் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

Or

(b) How will you control airborne diseases.

காற்றினால் பரவும் நோய்களை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை எழுதுக.

13. (a) List the ways to prepare culture media in the laboratory.

ஆய்வகத்தில் தயாரிக்கப்படும் பல்வேறு வகையான பயிர்செய்தல் ஊடகங்களைப் பற்றி எழுதவும்.

Or

(b) Write a short note on protozoal diseases.

புராட்டசோவா நோய்கள் பற்றி சிறுகுறிப்பு தருக.

14. (a) Enumerate the ways to control carriers of Micro organism.

நுண்ணுயிர்களை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை எடுத்துக் காட்டுக.

Or

(b) How water is contaminated and write the methods to prevent it?

நீர் எவ்வாறு மாசுபடுகிறது மற்றும் அதை கட்டுப்படுத்தும் வழி முறைகளை எழுதுக.

15. (a) Outline the changes in milk fat when it is kept at room temperature.

அறை வெப்பநிலையில் பால் கொழுப்பினை வைக்கும் போது ஏற்படும் மாற்றங்கள் யாவை?

Or

(b) Write a short note on recombinant DNA technology.

Recombinant டி.என்.ஏ (DNA) ன் தொழில்நுட்பம் – சிறு குறிப்பு வரைக.

## Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Define sterilization and explain different methods of sterilization.

    நோய் நுண்மத் தீர்வாக்கம் – வரையரை. மற்றும் அதன் பலவகைகளை விவரிக்கவும்.

17. Explain the different kinds of microorganism present in the milk. Explain how cheese are prepared?

    பாலில் உள்ள பல்வேறு வகையான நுண்ணுயிரிகளை பற்றி விரிவாக எழுதுக. பாலாடைக்கட்டி தயாரிக்கும் முறையை எழுதுக.

18. Describe the role of microbes in pharmaceutical company.

    மருந்து தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கினை எழுதுக.

19. Enumerate the different food borne diseases.

    உணவினால் பரவும் நோய்களை பற்றி விவரிக்கவும்.

20. Comment on the factors affecting microbial growth.

    நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை தடுக்கும் காரணிகளை விவரி.

**AFC–7394**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BHF2C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015**

**Second Semester**

**Home Science**

**HUMAN PHYSIOLOGY**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is blood coagulation?

   இரத்தம் உறைதல் என்றால் என்ன?

2. Define cardiac cycle.

   இதய சுழற்சி வரையறு.

3. What is phagocytosis?

   உயிரணு விழுங்கல் என்றால் என்ன?

4. What is cough reflex?

   இருமல் இச்சையில்செயல் என்றால் என்ன?

5. Mention the digestive juices.

   ஜீரண சாறுகளை குறிப்பிடுக.

6. What is gray and white matter of spinal segment?

   முதுகு தண்டில் உள்ள சாம்பல் மற்றும் வெள்ளை விஷயம் யாவை?

7. What are the types of nephrons?

நெஃப்ரான்களின் வகைகள் யாவை?

8. What are melanophores?

மெலனோபோர்ஸ் என்றால் என்ன?

9. What is luteal phase of ovarian cycle?

கருப்பை சுழற்சியின் மஞ்சட்சடல பகுதி என்றால் என்ன?

10. What is proinsulin?

சார்பு இன்சுலின் என்றால் என்ன?

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write a note on valves of the heart.

இதய வால்வுகள் பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain the factors affecting blood coagulation.

இரத்தம் உறைதலை பாதிக்கும் காரணிகளை விளக்குக.

12. (a) Write a note on the functions of lymph nodes.

நிணநீர் செயல்பாடுகளை பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) How oxygen transport takes place in the tissues? Explain.

பிராணவாயு போக்குவரத்து திசுக்களில் எப்படி நடைபெறுகிறது? விளக்குக.

13. (a) Explain the various functions of stomach.

வயிற்றின் பல்வேறு செயல்பாடுகளை விளக்குக.

Or

(b) Explain in detail the functions of ear.

காதின் செயல்பாடுகளை விரிவாக விளக்குக.

14. (a) Write short notes on Bowman's capsule.

போமனினுறை பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) List the factors affecting the body temperature.

உடல் வெப்பநிலையை பாதிக்கும் காரணிகளை பட்டியலிடுக.

15. (a) Write a note on Menopause.

இறுதி மாதவிடாய் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) List the functions of parathyroid.

பாரதைராய்டு செயல்பாடுகளை பட்டியலிடுக.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write in detail on blood groups.

இரத்த குழுக்கள் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

17. Explain the role of intercostal muscles in breathing.

மூச்சில் விலா எலும்பு தசைகளின் பங்கை பற்றி விளக்குக.

18. Explain the mechanism of salivary secretion.

உமிழ்நீர் சுரப்பு பொறி முறையை (நுட்பத்தை) விளக்குக.

19. Write on any two urinary diseases in detail.

ஏதேனும் இரண்டு சிறுநீர் நோய்கள் குறித்து விரிவாக எழுதுக.

20. Elaborate on menstrual cycle.

மாதவிடாய் சுழற்சி பற்றி விரிவாக்குக.

**AFC–7395**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BHF3C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015**

**Third Semester**

**Home Science**

**PRINCIPLES OF NUTRITION**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define calorific value of foods.

   உணவு தரும் சூட்டின் அளவு என்றால் என்ன?

2. What is meal planning?

   உணவு திட்டமிடுதல் என்றால் என்ன?

3. What are essential aminoacids?

   இன்றிமையாத அமினோ அமிலங்கள் என்றால் என்ன?

4. List any four protein rich foods.

   ஏதேனும் நான்கு புரதசத்து நிறைந்த உணவுகளை குறிப்பிடுக.

5. List the functions of sodium.

   Sodium முக்கிய செயல்பாடுகளை குறிப்பிடுக.

6. List the sources of Vitamin E.

   உயிர்ச்சத்து "E" அதிகம் நிறைந்த உணவு பொருட்களை எழுதுக.

7. What is weaning foods?

இணை உணவுகள் என்றால் என்ன?

8. List the advantages of bottle feeding.

புட்டிப்பாலின் நன்மைகள் பற்றி எழுதுக.

9. What is bulimia nervosa?

தீராப் பசிநோய் என்றால் என்ன?

10. Give the nutritional requirement for school going children.

பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஊட்டத்சத்தின் அளவு பற்றி எழுதுக.

**Part B** (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write a note on physiological energy value of foods.

உயிரினங்களில் உணவு தரும் சூட்டின் அளவு பற்றி விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Explain about specific dynamic action of foods.

Specific dynamic action of foods பற்றி விரிவாக எழுதுக.

12. (a) Explain the functions of carbohydrates.

மாவுசத்தின் செயல்பாடுகள் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Explain the biological functions of lipids.

கெழுப்புசத்தின் உயிர்ச்சார்ந்த செயல்பாடுகள் பற்றி எழுதுக.

13. (a) Mention the sources and function of calcium.

சுண்ணாம்பு சத்து நிறைந்த உணவுகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் பற்றி குறிப்பிடுக.

Or

(b) Write a note on types of Beriberi.

BeriBeriயின் வகைகள் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

14. (a) Bring out the complications during pregnancy.

பிரசவத்தின் போது ஏற்படும் சிக்கல்கள் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Explain the importance of increased nutritional requirement during lactation.

பாலுட்டும் காலத்தில் அதிக ஊட்டச்சத்து தேவையின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

15. (a) Write a note on nutritional requirement for Preschooler.

முன்பள்ளி கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு தேவையான ஊட்டத்சத்தின் அளவு பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Bringout the importance of nutrition during adolescence.

விடலைப் பருவத்தில் சத்துணவின் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain bomb calorimeter in detail.

குண்டு கனல்ளவை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

17. Write an essay on protein energy malnutrition.

புரதம் மற்றும் எரிசக்தி குறை நோய் பற்றி கட்டுரை வரைக.

18. Explain Vitamin 'A' under the following heads.

(a) Food sources

(b) Biological function

(c) Deficiency diseases.

உயிர்சத்து 'A' நிறைந்த உணவுகள், அதன் செயல்பாடுகள் மற்றும் குறைபாட்டினால் ஏற்ப்படக்கூடிய நோய்கள் பற்றி எழுதுக.

19. Highlight the growth pattern of infants with their nutritional requirement.

ஓர் வயதிற்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகளின் வளர்ச்சி விகிதத்தையும், ஊட்டச்சத்து தேவைகள் பற்றி எழுதுக.

20. Write on the importance of geriatric nutrition.

முதியோரின் ஊட்டச்சத்து முக்கியத்துவம் பற்றி விரிவாக எழுதவும்.

**AFC–7396**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BHF4C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015**

**Fourth Semester**

**Home Science**

**DIET THERAPY I**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. List any two objectives of Diet Therapy.

   ஏதேனும் இரண்டு உணவு சிகிச்சை கோட்பாட்டை குறிப்பிடு.

2. Define the term 'Diet Therapy'.

   உணவு சிகிச்சையை வரையறுக்கவும்.

3. Write short notes on soft diet.

   மிருதுவான உணவு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதவும்.

4. What is meant by parenteral feeding?

   பேரன்ட்ரல் ஊட்டம் என்றால் என்ன?

5. Give a note on obesity.

   உடல் பருமனைப் பற்றி குறிப்பு வரையவும்.

6. Mention any four symptoms of Typhoid.

டைபாய்டு நோயின் ஏதேனும் நான்கு அறிகுறிகளைக் குறிப்பிடுக.

7. Mention any four causes for occurrence of anemia.

இரத்த சோகை வர ஏதேனும் நான்கு காரணங்களை தெரிவிக்கவும்.

8. What is meant by celiac sprue?

சிலியக் ஸ்ரோ பற்றி எழுதவும்.

9. Briefly write on the condition of Jaundice.

மஞ்சள் காமாலை பற்றிய சிறு குறிப்பு எழுதவும்.

10. What is cholelithiasis?

கோலிலிதியாசிஸ் என்றால் என்ன?

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) List the factors to be considered in meal planning.

உணவுத் திட்டமிடும் போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய காரணிகள் யாவை?

Or

(b) What is meant by dietetics? Mention any two advantages.

திட்ட உணவு என்றால் என்ன? அதன் இரண்டு பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

12. (a) Write short notes on soft diet and point out the condition in which soft diet is used.

மிருதுவான உணவினைப் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதி, எந்த நோய் நிலையில் இந்த உணவினைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

Or

(b) Explain the parenteral feeding.

'பேரன்ட்ரல் உணவளித்தல்' முறையை விவரிக்கவும்.

13. (a) List the metabolic changes taking place in fever.

காய்ச்சலால் ஏற்படும் வளர் சிதை மாற்ற பாதிப்புகளைக் குறிப்பிடுக.

Or

(b) Give meal planning chart for an adult man suffering from Typhoid.

டைபாய்டு நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட பெரியவர்க்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட உணவு அட்டவணையை எழுது.

14. (a) Write a short note on tropical sprue.

டிராபிக்கல் ஸ்ரோ பற்றிய சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) What is acquired disaccharide intolerance?

''அக்குயர்டு டைசேக்கரைடு இன்டால்லரன்ஸ'' என்றால் என்ன?

15. (a) Highlight the condition of ascites of lives.

கல்லீரல் நோயின் மூலம் ஏற்படும் வயிறு வீக்கம் பற்றி குறிப்பு எழுதவும்.

Or

(b) Briefly explain Wilson's diseases.

''வில்சன்ஸ்'' நோயை விவரிக்கவும்.

## Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** of the following.

16. Mention and discuss the objectives of diet therapy.

    உணவு சிகிச்சையின் பொதுவான நோக்கங்களைக் குறிப்பிடுக மற்றும் விவரிக்கவும்.

17. Write an essay on tube feeding.

    குழாயின் மூலம் உணவளிக்கும் முறையைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதவும்.

18. How do you recommend the nutritional care for an obese adolescent boy?

    உடல் பருமனாக உள்ள குமர பருவ மாணவனுக்கு எப்படி திட்ட உணவினை பரித்துரைப்பாய்?

19. Discuss malabsorption syndrome, in detail.

    உறிஞ்சும் திறனால் குறைப்பாடு உள்ள நோயினை விவரமாக எழுதவும்.

20. Explain currhosis with reference to (a) causes (b) sings and symptom and (c) dietary care.

    கல்லீரல் உலர்ச்சியை (அ) காரணங்கள் (ஆ) அறிகுறிகள் (இ) உணவு கட்டுபாடு பற்றி விவரிக்கவும்.

**AFC–7397**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BHF5C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015**

**Fifth Semester**

**Home science**

**FOOD SERVICE MANAGEMENT**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define food service systems.

   உணவு சேவை நிறுவனம் - வரையறு.

2. Enumerate the functions of management.

   உணவு சேவை மேலாண்மையின் செயல்பாடுகள் யாவை?

3. Write an off the Job training.

   வேலைக்கு வெளியே பயிற்சி என்றால் என்ன?

4. State the resources of management.

   மேலாண்மையின் வளங்கள் யாவை?

5. Who is a Laissez faire leader?

   லேய்ஷஸ் பேர் தலைவர் யார்?

6. What are the types of planning?

   திட்டமிடுதலின் வகைகள் என்ன?

7. Write on work simplification.

வேலைகளை எளிதாக்குவது பற்றி எழுதுக.

8. List down the tools of management.

மேலாண் நிறுவனத்தை கையாள்வதற்கான கருவிகள் யாவை?

9. What are semi – variable costs?

அரை நிலையற்ற செலவு என்றால் என்ன?

10. Write an Transport catering.

போக்குவரத்து உணவு தருவிப்பு பற்றி எழுதுக.

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the characteristics of commissary food production system.

கமிஷரி உணவு தயாரிக்கும் முறையை பற்றி விரிவாக எழுதவும்.

Or

(b) Discuss the types of ready to prepare food service systems.

உடனடியாக பயன்படுத்த தக்க உணவு தயாரிக்கும் முறையை விளக்குக.

12. (a) Explain any two tools of management.

நிறுவனத்தை நடத்த தேவைப்படும் இரண்டு கருவிகள் யாவை?

Or

(b) Write an the importance of training for the employees in a food service.

உணவு சேவை நிறுவனங்களின் தொழிலாளர்களுக்கான பயிற்ச்சியின் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக.

13. (a) Discuss the ways to control cost in an Industrial canteen.

தொழில் நிறுவனத்தில் உணவு துறையின் செலவுகளை எவ்வாறு குறைக்கலாம்.

Or

(b) Write on TQM.

"TQM" பற்றி எழுதுக.

14. (a) Explain Breaks Even Analysis and its suitability.

"Breaks Even Analysis" பற்றியும் அதன் பொருத்தம் பற்றியும் கூறுக.

Or

(b) Write on Petty Cash Book.

"Petty Cash Book" பற்றி எழுதுக.

15. (a) Discuss the softwares used in record keeping of a food service.

நிறுவனங்களில் ஆவணங்களை தயார் செய்வதற்கு உபயோகமான மென் கணினிகளின் பயன் யாது?

Or

(b) Elaborate the tactical and strategic hotel computers and applications.

உணவு வழங்கும் கணினி சேவை மற்றும் பயன்பாடுகளைப் பற்றி விவரிக்க.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the growth and development of food service in the field of tourism, trade and technology.

உணவு சேவை மையத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் வரலாற்றை சுற்றுலா, வணிகம் மற்றும் விஞ்ஞான வளர்சியோடு ஒப்பிடுக.

17. Explain the organization chart of five star hotel.

ஐந்து நட்சத்திர உணவு ,நிறுவனத்தின் அமைப்புமுறை படத்தை விவரிக்க.

18. Write in detail the management of man power and budget planning.

மனித வள ஆற்றல் மற்றும் பண பரிவர்த்தனைக்கான மேலாண்மை பற்றி எழுதுக.

19. Explain in detail the types of cost concepts.

(Cost Concepts) செலவுகளின் முறைகளை பற்றி விவரிக்க.

20. Differentiate manual and computer aided record maintenance.

ஆவணங்களை கையேடு மற்றும் கணினி மூலம் பதிவு செய்து பராமரிக்கும் முறையை வேறுபடுத்துக.

**AFC–7398**

| Sub. Code |
|---|
| 1BHFE1A |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015**

**Fifth Semester**

**Home Science — *Elective***

**FOOD MICROBIOLOGY**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Mention any two intrinsic factors affecting microbial growth.

   நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சிக்கான இன்ட்ரின்ஷக் காரணிகள் யாவை?

2. What is salmonellosis?

   சால்மனாலோஷஸ் என்றால் என்ன?

3. Define food fermentation.

   உணவு புளித்தெழும்புதல் வரையறு.

4. Enumerate the reasons for food spoilage.

   உணவு கெடுதலின் காரணிகள் யாவை?

5. List the reasons for water contamination.

   தண்ணீர் மாசுபடுதலின் காரணங்கள் என்ன?

6. Write a note on freezer burn.

"ப்ரீஷர் பர்ன்" பற்றி எழுதுக.

7. State the types of spoilage in fish.

மீன் கெடுதலின் வகைகள் யாவை?

8. Classify micro-organisms in food.

உணவில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளை வகைபடுத்துக.

9. Define potable water.

குடிக்கத்தக்க தண்ணீர் - வரையறு.

10. What is Asepsis?

கிருமிகளற்ற சூழ்நிலை என்றால் என்ன?

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Enumerate the intrinsic and extrinsic parameters that affect microbial growth.

உள்ளக மற்றும் வெளிப்புற நுண்ணுயிர்களுக்காக சிதறல் பண்பளவுகள் என்ன?

Or

(b) Write the uses of micro-organisms in everyday life.

அன்றாட வாழ்க்கையில் நுண்ணுயிர்களின் பயன்பாடுகள் என்ன?

12. (a) Explain the growth curve of microbes.

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி வளைகோடு பற்றி விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Write a note on contamination of water by micro-organism.

தண்ணீரில் நுண்ணுயிரிகளினால் ஏற்படும் தூய்மை கேடு பற்றி எழுதுக.

13. (a) Explain the spoilage in canned foods.

பெட்டியில் பாதுகாக்கப்பட்ட உணவுகளில் கெட்டுப் போவதன் வகைகள் யாவை?

Or

(b) What are the general principles of microbial spoilage?

நுண்ணுயிர்களின் கெடுதலுக்கு வழிகாட்டும் கோட்பாடுகள் யாவை?

14. (a) Write on bread diseases and ways to prevent.

ரொட்டியில் ஏற்படும் நோய்கள் மற்றும் அதனை தடுக்கும் முறைகள் யாவை?

Or

(b) Explain the spoilage in eggs and poultry.

முட்டை மற்றும் கோழி இறைச்சியின் கெடுதல் பற்றி விளக்குக.

15. (a) Explain the outbreaks of food borne animal parasites.

உயிரினம் சார்ந்த ஒட்டுண்ணி எவ்வாறு உணவு சார்ந்த நோய்களை ஏற்படுத்துகிறது?

Or

(b) Discuss the role of mycotoxins in food borne illness and its ill effects.

மைகேடாக்ஷின்ஸ் மூலம் ஏற்படும் உணவு நோய்கள் மற்றும் அதன் தீமைகள் பற்றி எழுதுக.

**Part C** (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Elaborate the factors affecting the growth of micro-organisms in food.

    உணவில் உள்ள நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியின் காரணங்களை விளக்குக.

17. Explain the ways to isolate and detect food borne micro-organisms.

    உணவில் நுண்ணுயிர்கள் தனிமைபடுத்த மற்றும் கண்டுபிடிக்கும் வகைகள் என்ன?

18. Outline the methods of water purification.

    தண்ணீரை தூய்மைப்படுத்தும் வகைகளின் முக்கிய கூறுகளை பற்றி விவரிக்க.

19. Discuss the ways to assess microbial quality of fish and poultry.

    மீன் மற்றும் கோழி இறைச்சியில் நுண்ணுயிர்களின் தரத்தை எவ்வாறு கண்டறிய முடியும்?

20. Describe the recent advances in food microbiology.

    உணவு நுண்ணுயிரியிலில் சமீபகால வளர்ச்சியை விளக்குக.

**AFC–7399**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BHFE2A |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015**

**Fifth Semester**

**Home Science — Elective**

**PRINCIPLES OF INTERIOR DECORATION**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. List the elements of interior design.

   உள்துறை வடிவமைப்பு கூறுகளின் வகைகளை வரிசைப்படுத்து.

2. Define principles of design.

   வடிவமைப்பு கொள்கைகளை – வரையறு.

3. List the styles of furniture.

   மரச்சாமான்களின் பாணிகளை வரிசைப்படுத்து.

4. List uses of slip covers.

   ஸ்லிப் கவர்களின் பயன்களை பட்டியலிடு.

5. List five decorative accessories.

   ஐந்து அலங்கார ஆபரணங்களை பட்டியலிடு.

6. Give two difference between CFL and LED lights.

   CFL மற்றும் LED விளக்குகளின் இரண்டு வேறுபாட்டினை கூறுக.

7. Give anthropometre dimension for a study table.

   படிக்கும் மேஜையின் காலமுறைப் பரிமாணத்தினை கூறுக.

8. Who brought out colour schemes?

   வண்ணக் கோட்பாட்டினை வகுத்தவர் யார் என கூறுக.

9. List types of balance in interior design.

   உள்துறை வடிவமைத்தலில் சமநிலையின் வகைகளை பட்டியலிடு.

10. Mention the types of fabrics used for drapersi.

    திரைசீலைகள் (டிரேப்பரிஸ்) பயன்படுத்தப்படும் துணிகளை வகைப்படுத்து.

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the types of structural and decorative design.

    கட்டிட மற்றும் அலங்கார வடிவமைப்பின் வகைகளை கூறுக.

    Or

    (b) Explain the effects of colors.

    நிறங்களின் குணங்கள் அல்லது பரிமாணங்கள் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

12. (a) Explain the types of lighting.

    விளக்குகளின் வகைகள் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

    Or

    (b) Give a brief account on upholstered furniture materials.

    அபோல்ஸ்டர் மரசாமன்கள் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

13. (a) Write a short note on floor coverings.

தரை மறைப்பான்கள் – குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) Explain briefly on selection and care of accessories.

உள்துறையில் பயன்டுத்தப்படும் ஆபரணங்களை தேர்வு மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றி எழுதுக.

14. (a) What are the principles of lighting and what are the selection criteria in choosing light for a bedroom?

விளக்குகளின் கோட்பாடுகள் மற்றும் படுக்கை அறைக்கு விளக்கினை தேர்வு செய்யும் முறையினை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give brief account on emphasis in interior design.

உள்துறை வடிவமைப்பில் வலியுறுத்தல் (Emphasis) பற்றி விரிவாக எழுதுக.

15. (a) How would you select a furniture for your home and draw an arrangement for your bedroom?

உன் வீட்டிற்கு மரச்சாமன் தேர்வு செய்யும் முறையினை பற்றி குறிப்பெழுதுக. மேலும் உன் படுக்கை அறையின் மரச்சாமன் ஏற்பாட்டினை வரைக.

Or

(b) How would you differentiate a lug and carpet? What would be your selection criteria in selecting a lug for a living room?

கம்பளங்கள் மற்றும் தரை விரிப்புகளை வேறுபடுத்து. மேலும் வரவேற்பறைக்கு தரை விரிப்புகளை தேர்வு செய்யும் வழிமுறைகளை விளக்கமாக எழுதுக.

**Part C** (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Elaborate on principles of design in interior decoration.

    வடிவமைப்பு கொள்கைகள் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

17. Enumerate the furniture design based on anthropometric dimensions.

    மரச்சாமான்களின் வடிவமைப்பின் காலமுறைப் பரிமாணம் பற்றி கணக்கெடுக்கவும்.

18. Give a detailed note on curtains and its types.

    திரைச்சீலைகள் மற்றும் அதன் வகைகள் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

19. Explain in detail accessories and their role in interiors.

    உள்துறையில் பயன்படுத்தப்படும் ஆபரணங்களை பற்றி எழுதுக. மேலும் உள்துறை அலங்காரத்தின் பயன்பாட்டினை கூறுக.

20. Write on selection and arrangement of light for various occasions.

    பல்வேறு விழாவிற்கு விளக்குகளை தேர்வு செய்யும் முறையும் மற்றும் ஏற்பாட்டினை பற்றியும் எழுதுக.

**AFC–7401**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BHF6C2 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015**

**Sixth Semester**

**Homescience**

**COMMUNITY NUTRITION**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define health.

   ஆரோக்கியம் பற்றி வரையறுக்க.

2. What is IDD?

   IDD என்றால் என்ன?

3. List the various indirect assessment methods of nutritional status.

   ஊட்டச்சத்து நிலையை மதிப்பிடும் மறைமுகமான மதிப்பீடு பற்றி வரைக.

4. How will you measure iron level in blood?

   இரத்ததினுள்ள இரும்புச்சத்தின் அளவை எவ்வாறு மதிப்பீடுவது?

5. What is IMR?

   IMR என்றால் என்ன?

6. What is LCD?

   எல்சிடி என்றால் என்ன?

7. Expand CSIR and NIN.

   CSIR மற்றும் NIN பற்றி விவரி.

8. What are supplementary foods?

   இணை உணவுகள் என்றால் என்ன?

9. List any two hazards of bottle feeding.

   புட்டிப்பாலின இரண்டு தீமைகள் பற்றி குறிப்பிடுக.

10. What is food enrichment?

    உணவு மதிப்புயர்த்து என்றால் என்ன?

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the causes of malnutrition.

    ஊட்டச்சத்தின்மை ஏற்ப்படக் காரணிகள் என்ன?

    Or

    (b) Give a detailed note on vital stastics.

    Vital stastics பற்றி விரிவாக எழுதுக.

12. (a) Explain about food balance sheet method.

    உணவு இருப்பு நிலை ஏடு பற்றி விரிவாக எழுதுக.

    Or

    (b) Write a detailed note on ecological parameters.

    உயிரின வாழ்க்கைச் சூழல் நிலையளவு பற்றி விரிவாக எழுதுக.

13. (a) Highlight the importance of immunization.

நோய்தடுப்பின் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Write a note on FAO.

FAO பற்றி குறிப்பு வரைக.

14. (a) Explain the factors to be considered before conducting nutrition education exhibition at the community level.

சத்துணவு கண்காட்சி அமைப்பதற்கு முன் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விவரங்கள் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Bring out the advantages of demonstration method over lecture method.

வகுப்பு வழி (Lecture) கல்வியை விட செய்முறை கல்வியின் சிறப்புகள் பற்றி எழுதுக.

15. (a) Enumerate on the activities of NIN.

NIN - செயல்முறைகளை பற்றி விவரித்து எழுதுக.

Or

(b) Highlight the recent advances in community nutrition research.

சமூக ஊட்டச்சத்தின் ஆராய்ச்சியை பற்றிய புதிய மேம்பாடுகளை குறிப்பிட்டு காட்டுக.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Enumerate the role of nutrition and health in national development.

நாட்டின் முன்னேற்றத்தில் ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியத்தின் பங்கு பற்றி எழுதுக.

17. Explain the various anthropometric measurements used at the community level.

    சமூக ஆராய்ச்சியில் உபயோகபடுத்தப்படும் பல்வேறு மனித உடல் சார்ந்த நீல அகல உயரங்களின் அளவு பற்றி விரிவாக எழுதவும்.

18. Explain the objectives and functions of UNICEF.

    UNICEF -ன் நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளைப் பற்றி விளக்கவும்.

19. Explain the types of puppets.

    பொம்மலாட்டத்தின் வகைகளைப் பற்றி விரிவாக விளக்கவும்.

20. What is fortification and explain its types in detail.

    உணவு வலுவூட்டுதல் (fortification) என்றால் என்ன? அதைப் பற்றி விரிவாக எழுதவும்.

———————

**AFC–7402**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BHF6C3 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015**

**Sixth Semester**

**Home Science**

**FUNDAMENTALS OF BAKERY SKILLS AND CONFECTIONERY**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Section A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Write any two objectives of baking.

   அடுமனையின் இரண்டு நோக்கங்களை எழுது.

2. Write about the uses of soft wheat.

   மிருதுவான கோதுமையின் பயன்பாட்டை எழுது.

3. What is stone milling?

   'கல் அரைப்பு' என்றால் என்ன?

4. Give the role of sugar in baking.

   அடுமனையில் சர்க்கரையின் பங்கு யாது?

5. Write any two functions of egg in baking.

   அடுமனையில் முட்டையின் இரண்டு செயல்பாடுகளை எழுது.

6. Why are leavening agents added to baked products.

மாவை புளிக்க வைக்கும் பொருட்களை அடுமனைப் பொருட்கள் தயாரிப்பில் ஏன் சேர்க்கப்படுகிறது.

7. What are icings?

'ஐசிங்' என்றால் என்ன?

8. Classify Pastries.

'பேஸ்டிரிஸ்' சை வகைப்படுத்து.

9. Write on double acting baking powder.

இரண்டு செயல்திறன் கொண்ட பேக்கிங் பொடி பற்றி எழுதவும்.

10. Give the baking time and temperature for biscuits.

பிஸ்கட் தயாரிப்புக்கான உலர் அடுப்பின் வெப்பநிலை (Temp) மற்றும் கால நேரத்தை (time) குறிப்பிடுக.

**Section B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Draw the wheat kernel and explain.

கோதுமை பருப்பின் வடிவத்தை வரைந்து அதை விவரிக்கவும்.

Or

(b) What is gluten? How is it formed?

'Gluten' என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு உருவாகிறது.

12. (a) What is the role of yeast in bread making. Explain.

ரொட்டி செய்வதில் ஈஸ்டின் பங்கு பற்றி விரிவாக எழுதவும்.

Or

(b) Explain the functions of fat in baking.

அடுமனையில் கொழுப்பின் செயல்பாடுகள் யாது?

13. (a) What are leavening agents? Explain about mechanical method of leavening?

மாவை புளிக்க வைக்கும் காரணிகள் என்றால் என்ன? மெக்கானிக்கல் முறையில் எப்படி மாவை புளிக்க வைப்பது?

Or

(b) Write short notes on bread improvers

ரொட்டியின் தரத்தை மேம்படுத்த உதவும் பொருட்கள் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

14. (a) Describe about flour-batter method of cake making.

மாவு –பசைமுறையில் கேக் தயாரிப்பது பற்றி எழுதவும்.

Or

(b) How is cake formula balanced?

கேக்கின் பட்டியல் குறிப்பை எவ்வாறு சமன்படுத்துவது.

15. (a) What are the precautions to be taken while preparing puff pastry?

பஃப் பேஸ்டிரி தயாரிக்கும் பொழுது எடுக்கவேண்டிய முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் யாது?

Or

(b) Write briefly on Meringues.

'மெரிங்ஸ்' பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுது.

**Section C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** of the following questions.

16. Write elaborately on the milling process of wheat?

கோதுமை அரைப்பது பற்றி விரிவாக விவரிக்கவும்.

17. Classify the cake making ingredients according to the function and explain their role.

    கேக் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்களை அதன் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தி, அவற்றின் செயல்திறனை விளக்கவும்.

18. What are icings? List the different types of icings and explain about fondant icing.

    ஐசிங் என்றால் என்ன? பலவகையான ஐசிங் முறையை பட்டியலிட்டு, பாண்டன்ட் ஐசிங் பற்றி விரிவாக விவரிக்கவும்.

19. Explain sponge and dough method of bread making.

    மிருதுவான மற்றும் பிசைந்த மாவு முறையில் ரொட்டி எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது.

20. List and explain the role of ingredients in cookie preparation.

    குக்கீஸ் தயாரிப்புக்கு தேவையான பொருட்களை பட்டியலிட்டு, பின் அவற்றின் செயல்பாட்டினை விளக்கவும்.

---

**AFC–7594**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BHFA1 |

**U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015**

**Home Science**

**Allied — BASIC CHEMISTRY**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

**Part A** (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Define electrophiles with examples.

   எலெக்ட்ரோபைல் வரையறு. உதாரணம் தருக.

2. What are the types of hardness?

   நீரின் கடினத்தன்மையின் வகைகள் யாவை?

3. State isoprene rule.

   ஐசோபிரீன் விதியை வரையறு.

4. How will you estimate the hydrogen peroxide present in the given solution?

   ஒரு கரைசலில் கரைந்துள்ள ஹைட்ரஜன் பெர்ஆக்சைடை எவ்வாறு அளப்பாய்?

5. What are chelates give example.

   இடுக்கி இணைப்பு ஈதலிகள் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

6. Define co-ordination number and sphere of complexes.

   அணைவுச் சேர்மங்களின், அணைவு எண் மற்றும் அணைவுக் கோளம் – வரையறு.

7. State the postulates of Langmuir isotherm.

புற உறிஞ்சுதலில் லாங்மியர் விதியின் எடுகோள்களைக் கூறு.

8. Define catalytic poisoning.

வினையூக்கியில் விஷத்தன்மை பற்றி கூறுக.

9. State Arhenius theory of electrolytes.

அரினியஸ் விதியை கூறுக.

10. What is lead storage cell?

லெட் ஸ்டோரேஜ் மின்கலம் என்றால் என்ன?

**Part B** $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b) from each.

11. (a) Write about the general properties of alkaloids and terpenoids.

ஆல்கலாய்டு மற்றும் டெர்பினாய்டுகளின் பொதுப் பண்புகளைத் தருக.

Or

(b) Illustrate elimination reaction with example.

வெளியேற்ற வினையை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

12. (a) How will you calculate the strength of $H_2O_2$ in different terms?

$H_2O_2$ வின் செறிமானத்தை வெவ்வேறு வகைகளில் எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்?

Or

(b) How will you estimate hardness of water?

நீரின் கடினத்தன்மையை அளக்கு முறை யாது?

13. (a) Write short notes on :

(i) Grinding and

(ii) Smelting.

அரைத்தல் மற்றும் உருக்குதல் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Discuss about the purification methods involved in metallurgy.

உலோகப் பிரித்தல் முறையில் உலோகத்தை எவ்வாறு தூய்மைப்படுத்துவாய் என்பதை விளக்குக.

14. (a) Write short notes on different types of catalysts.

வினையூக்கியின் வகைகளைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Derive the $t^{1/2}$ for a first order reaction.

முதல் வகை வினையை $t^{1/2}$ யை தருவி.

15. (a) What are strong and weak electrolytes? Give examples.

வீரியம் மிகு மற்றும் வீரியம் குறை மின்னாற்பகுளிகள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

Or

(b) What is solubility product? How will you determine it?

கரைதலின் அயனிப் பெருக்கம் என்றால் என்ன? அதை எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்?

**Part C** (3 × 10 = 30)

Answer any **three** of the following questions.

16. Discuss about the mechanisms involved in substitution reaction.

    பதிலீட்டு வினைகளின் இயந்திரவியல் எவ்வாறு உட்படுகிறது என்பதை விவரிக்க.

17. Detail about, structure, manufacture and properties of ozone.

    ஓசோனின் அமைப்பு, தயாரிப்பு முறைகள் மற்றும் பண்புகளைத் தொகுத்து வரைக.

18. State and explain Werner's theory and valence bond theory.

    வெர்னர் மற்றும் வி.பி. கோட்பாடுகளை விளக்குக.

19. Give the structures of the following :
    (a) Cocaine
    (b) Nicotine
    (c) Citral
    (d) Geraniol
    (e) Menthol.

    கீழ்கண்டவற்றின் அமைப்பைத் தருக.
    (அ) கொகைன்
    (ஆ) நிக்கோடின்
    (இ) சிட்ரால்
    (ஈ) ஜெரானியால்
    (உ) மென்தால்.

20. Explain the various corrosion prevention methods.

    அரிமானத் தடுப்பு முறைகளை விவரிக்க.

**AFC–7595**

| Sub. Code |
|---|
| 1BHFA2 |

**U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015**

**Home Science**

**Allied — GENERAL CHEMISTRY – II**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

**Part A** (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Name the co-ordination compounds $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ and $[Fe(CO)_5]$.

   கீழ்கண்ட அணைவுச் சேர்மங்களின் பெயரைத் தருக $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ மற்றும் $[Fe(CO)_5]$.

2. What is chelation?

   கிடுக்கி பிணைப்பு என்றால் என்ன?

3. Give examples for anti inflammatory drugs.

   ஆன்டி இன்பிளமேட்டரி மருந்துக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

4. What are the major sources for vitamin $B_{12}$?

   உயிர்ச்சத்து $B_{12}$வின் மூல ஆதாரங்கள் யாவை?

5. Give the types of carbohydrates.

   கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் வகைகளைக் கூறுக.

6. How photoreactions are different from thermal reactions?

   ஒளி வேதியியல் வினைகள், வெப்பவினைகளிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?

7. State Stark-Einstein's law for photochemical reactions.

போட்டோகெமிக்கல் வினைக்கான ஸ்டார்க்–எயின்ஸ்டீன் விதியைக் கூறுக.

8. Give examples for buffer solution.

தாங்கல் கரைசல்களுக்கு எடுத்தக்காட்டுகள் தருக.

9. What are secondary cells? Give an example.

ஈரிணைய மின்கலம் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

10. The resistance of a cell (cell constant is 1.100) containing N/50 KCl solution was found to 400 ohms. Find its specific conductance.

ஒரு N/50 KCl கரைசல் கொண்ட மின்கலத்தின் மின்தடை 400 ohm என்றால், அதன் நியமக் கடத்துத்திறன் என்ன? (மின்கல மாறிலி = 1.100).

**Part B** (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the biological role of heamoglobin.

ஹிமோகுளோபினின் உயிரியல் பங்கினை விவரி.

Or

(b) Write the structure and application of EDTA.

ஈ.டி.டி.ஏவின் அமைப்பு மற்றும் பயன்களைத் தருக.

12. (a) Discuss about antipyretic and antibiotic.

ஆன்டிபைரீட்டுகள் மற்றும் ஆன்டிபயோடிக்குகள் விவரி.

Or

(b) Give examples and applications of anaesthetic.

உணர்விழப்பு மருந்துகளுக்கு உதாரணம் தந்து அவற்றின் பயன்களை விவரிக்க.

13. (a) How glucose and fructose are inter converted?

குளுக்கோஸ் எவ்வாறு புரோக்டோஸாக மாறுகிறது?

Or

(b) Illustrate the hydrolysis of sucrose.

சுக்ரோஸின், நீரால் பகுப்பு வினையைத் தருக.

14. (a) Describe the process of photosensitization.

ஃபோட்டோ சென்ஸிடைசேஷன் விளைவை விவரி.

Or

(b) Write short notes on quantum yield.

குவாண்டம் அளவு சிறு குறிப்பு வரைக.

15. (a) Describe Ostwald's dilution law.

ஆஸ்ட்வால்ட் நீர்த்தல் விதியை விளக்குக.

Or

(b) Write about the effect of dilution on specific and equivalent conductance.

நீர்த்தலின்போது நியமக் கடத்துதிறன் மற்றும் சமமானக் கடத்துத்திறன் எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Detail about Werner's co-ordination theory and EAN role with examples.

வெர்னர் மற்றும் ஈ.ஏ.என் விதிகளை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

17. Explain the mode of action of antipyretic and antimalarials with example.

ஆன்டி பைரிடிக் மற்றும் ஆன்டி மலேரியல் மருந்துகள் செயல்படும் விதத்தினை உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

18. Detail about the source, deficiency diseases of water soluble vitamins.

    நீரில் கரையும் நுண்ணூட்ட சத்துக்களின் ஆதாரங்கள் மற்றும் அவற்றின் குறைபாடுகளால் வரும் நோய்களைப் பற்றி விவரிக்க.

19. Explain the photo process with the help of Jablonski diagram.

    ஒளி வேதியியலின் நிகழ்வுகளை ஜாப்லான்கிப் படத்துடன் விவரிக்க.

20. Derive Henderson's equation for the calculation of pH of acid and basic buffers.

    அமில மற்றும் கார கரைசல்களின் pH கணக்கிடுவதற்கான ஹென்டர்ஸன் சமன்பாட்டைத் தருவி.

**AFC–7596**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BHFA3 |

**U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015**

**Home Science**

**Allied – NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

**Part A** (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. What are disaccharides? Give two examples.

   டைசாக்கரைடு – இரண்டு உதாரணங்களுடன் விவரி.

2. What is gluconeogenesis?

   குளுக்கோனியோஜெனிசஸ் என்றால் என்ன?

3. What are glycolipids?

   க்ளைகோலிபிட்ஸ் என்றால் என்ன?

4. What is good cholesterol?

   நல்ல கொழுப்பு என்றால் என்ன?

5. What are prolamines?

   ப்ரோளமின்ஸ் என்றால் என்ன?

6. List any two functions of proteins.

   புரதங்களின் ஏதேனும் இரண்டு செயல்பாடுகளை பட்டியலிடு.

7. Give the basic structure of nucleic acid.

நியூக்ளிக் அமிலத்தின் அடிப்படை கட்டமைப்பை தருக.

8. What are water soluble vitamins? Give two examples each.

நீரில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் என்றால் என்ன? இரண்டு உதாரணங்கள் தருக.

9. Define hypothyroidism.

தைராய்டு சுரப்பு குறை – வரையறு.

10. Define active transport.

ஆற்றலுடன் கடத்துதல் – வரையறு.

**Part B** $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain how much energy is produced in glycolysis.

சர்க்கரை சிதைவில் எவ்வளவு ஆற்றல் உற்பத்தியாகிறது என்பதை விளக்குக.

Or

(b) Liver plays an important role in the regulation of blood glucose. Explain.

இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க கல்லீரல் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது – விளக்குக.

12. (a) What are lipotropic factors? Explain.

லிபோட்ரோபிக் காரணிகள் என்றால் என்ன? விளக்குக.

Or

(b) Explain the physical and chemical properties of lecithin.

லெசித்தினின் உடல் மற்றும் இரசாயன பண்புகளை விளக்குக.

13. (a) Write a note on simple proteins.

எளிய புரதங்கள் பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain how maple syrup urine disease is caused?

பனை நீர் நோய் எப்படி ஏற்படுகிறது என்பதை விளக்குக.

14. (a) Write a note on nitrogenous bases.

நைட்ரஜன் தளங்கள் மீது ஒரு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain the metabolic role of thiamine.

தயாமினின் வளர்சிதை மாற்ற பங்கு பற்றி விளக்குக.

15. (a) Write a note on oxygenases.

ஆக்சிஜெனசஸ் ஒரு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Write a note on oxidative phosphorylation.

ஆக்சிடேடிவ் பாஸ்பாரிலேஷன் பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுக.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain with reactions the glycolysis.

சர்க்கரைச் சிதைவு விளைவுகளை விளக்குக.

17. Explain the β-oxidation cycle of fatty acids. Schematically.

கொழுப்பின் β–ஆக்சிடேஷன் சுழற்சியை விளக்குக.

18. Explain oxidative deamiration of proteins.

புரதத்தின் ஆக்சிடேடிவ் அமினோ நீக்கத்தை விவரி.

19. Explain the factors affecting the velocity of enzyme catalysed reactions.

வினையூக்கப்பட்ட நொதிகளின் வேகத்தை பாதிக்கும் காரணிகளை விளக்குக.

20. Explain electron transport chain.

எலக்ட்ரான் போக்குவரத்து சங்கிலியை விளக்குக.

**AFC–7393**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BHF1C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015**

**First Semester**

**Home Science**

**FOOD SCIENCE**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Give any two uses of food groups.

   உணவு வகைகளின் (groups) இரண்டு பயன்களை எழுது.

2. Write any two advantages of microwave cooking.

   மைக்ரோவேவ் சமையலின் இரண்டு நன்மைகளை எழுது.

3. What is dextrinisation?

   டெக்ஸ்டிரினைஸேசன் என்றால் என்ன?

4. Name the toxicants present in pulses.

   பருப்புகளில் உள்ள நச்சுப் பொருட்களை எழுதவும்.

5. Write the nutritional importance of pulses.

   பருப்பின் சத்துக்களின் முக்கியத்துவம் யாது?

6. Write the different sources of sugar.

   சர்க்கரையின் பலவகையான மூலப்பொருட்கள் யாது?

7. What are water soluble pigments give examples?
தண்ணீரில் கரையக் கூடிய உணவு நிறமிகள் என்றால் என்ன? உதாரணம் எழுது.

8. How are nutrients conserved in vegetables while cooking?
காய்கள் சமைக்கும் பொழுது எவ்வாறு சத்துக்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றது?

9. Write any two problems of milk cookery.
பால் காய்ச்சும் பொழுது ஏற்படும் இரண்டு பிரச்சனைகளை எழுது.

10. Name the proteins present in egg white.
முட்டையின் வெள்ளைக் கருவில் உள்ள புரதத்தின் பெயர்களை எழுது.

**Part B** (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe about the different moist heat method of cooking.
ஈரப்பதம் கொண்டு சூடாக்கி சமைக்கும் பல முறைகளைப் பற்றி விரிவாக எழுதவும்.

Or

(b) What is Solar cooking? Give its principles.
சூரிய ஒளி சமையல் என்றால் என்ன? அதன் கோட்பாடுகளை பற்றி எழுது.

12. (a) Write short notes on :
(i) Parching
(ii) Extruded products.

சிறு குறிப்பு எழுது :
(i) வறட்சியூட்டும்
(ii) மாவை பிழிந்து வெளியே தள்ளும் பொருட்கள்.

Or

(b) Outline the changes of oil on heating.

எண்ணெயை சூடாக்குவதால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை எழுது.

13. (a) Write on the nutritive value of (any five) green leafy vegetables.

ஏதேனும் ஐந்து கீரைகளில் உள்ள சத்துக்களைப் பற்றி எழுதவும்.

Or

(b) What is enzymatic browning? What are the causes and preventive measures of it?

செரிமாணப் பொருட்களினால் நிறம்மாறுவது என்றால் என்ன? அதன் காரணங்களும் மற்றும் தடுப்பு முறைகளும் யாது?

14. (a) Draw the structure of egg and name its parts.

முட்டையின் வரைபடத்தை வரைந்து அதன் பாகங்களை குறிப்பிடவும்.

Or

(b) Write short notes on :

(i) homogenisation and

(ii) pasteurisation of milk.

சிறு குறிப்பு வரைக :

(i) பால் கூறுகளைக் கலத்தல்

(ii) பாலைச் சூடாக்கி துப்புரவு செய்தல் (பாஸ்சுரைசேசன்).

15. (a) Classify beverages giving examples.

பானங்களை வகைப்படுத்தி உதாரணம் தருக.

Or

(b) Explain about the post mortem changes that occur in meat.

கறியில் சாக்காட்டிற்குப்பின் ஏற்படும் மாற்றங்களை விவரித்து எழுது.

**Part C** (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. What are the different dry heat methods? Explain the methods with its merits and demerits.

    உலர்ந்த சூட்டு முறையில் சமைக்கும் முறைகள் என்ன? அதன் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளை விவரித்து எழுதவும்.

17. Write about the nutritional composition of pulses. What are the factors affecting pulse cookery.

    பருப்பில் அடங்கியுள்ள சத்துக்களைப் பற்றி விரிவாக எழுது. பருப்பை சமைக்கும்போது அதை பாதிக்கும் காரணிகளைப் பற்றி எழுது

18. Classify the pigments present in fruits and vegetables. Write short notes on each pigment.

    காய்கள் மற்றும் பழங்களில் உள்ள நிறமிகளை வகைப்படுத்து ஒவ்வொரு நிறமியைப் பற்றியும் சிறு குறிப்பு எழுது.

19. Enumerate the changes that occur in meat while cooking. What are the dry and moist heat methods of cooking meat?

    கறி சமைக்கும் போது ஏற்படக் கூடிய மாற்றங்கள் என்ன? கறியை உலர்ந்த மற்றும் ஈரப்பதம் கொண்டு சமைக்கும் முறைகள் பற்றி எழுது.

20. What are the factors affecting coagulation of egg?

    முட்டை கட்டியாக உறைவதற்கு பாதிக்கும் காரணங்களை பற்றி விரிவாக எழுது.